

人工智能与计算机科学A

考试大纲

关于本考试大纲的说明：

一、编制考试大纲目的

方便同学根据自己的学习情况和复习进度划分重点，按照此内容进行考前总结，有重点的梳理本课程的知识点。

二、关于考试安排的说明

考试时间：12月分批考试，具体以教务部安排为准。

考试形式：机考

考试地点：机房，具体座位号考前通知

三、计划考试题型：

选择题60分，2分*30题

判断题10分，1分*10题

人工智能计算题20分，计算题10分*2题

人工智能综合题10分

四、考试重点安排如下：

第一章 概述

人工智能的基本概念、典型应用

计算思维的基本概念、数据与信息概念、计算机发展，图灵贡献

第二章 计算机信息数字化基础

二进制、十六进制、数制间转换

原码、补码计算，浮点数 逻辑运算

西文字符编码、汉字信息编码

模数转化概念，多媒体编码，音频、图像、图形、视频编码存储

信息编码的基本概念，典型编码

熵的概念，数据压缩概念

第三章 人工智能的计算基础

1. 人工智能的硬件基础

基本逻辑运算单，逻辑门，加法器概念

冯·诺依曼型计算机的 3 条思想计算机系统的硬件组成

计算机的存储体系（内存，外存及相关概念）

指令系统，指令周期，指令执行过程

总线概念，CPU、主机、外部等设备及其性能参数外部设备与接口

2. 人工智能的软件基础

操作系统概念、存储体系、磁盘管理、内存管理

完整的文件描述（盘符、路径、文件名表示）

程序管理与人机交互

进程概念、状态变化、分时原理、调度

3. 程序与算法基础

计算机语言发展，面向过程程序设计特点，处理流程

图灵机与可计算，计算复杂度，算法特征，流程图表示方法，基础三大

结构

典型算法：求和，绘图，三大排序、穷举

4. 并行计算机体系结构

摩尔定律，并行计算概念、软硬件特点

第四章 符号智能

搜索与问题求解，状态空间和求解的概念，状态空间表示，深度\广度搜索，启发式搜索

知识表示与推理，一阶谓词逻辑概念、特点与应用，知识推理概念（确定性、不确定性）

第五章 机器学习基础

机器学习概念、监督学习概念，线性回归，梯度下降，最近邻分类算法，过拟合问题，算法评价与参数优化，决策树概念

非监督学习概念，降维，聚类算法

强化学习概念与方法

第六章 神经网络与深度学习

人工神经网络的概念，神经网络结构，激活函数，损失函数

前馈神经网络概念，感知器，卷积，填充，池化，全连接

反馈神经网络概念，循环神经网络，长短期记忆神经网络

深度学习概念，算法基础，alexnet，resnet相关技术

第七章 生成式人工智能

生成式人工智能概念及应用

生成式对抗网络模型概念及原理

Transformer模型概念及原理

视觉与扩散模型，视觉处理系统概念，扩散模型概念

大语言模型，语言处理系统概念，大模型开发概念

AI智能体基本概念，多智能体，智能体开发技术

第八章 行为智能与群智能

行为智能基本概念、具身智能概念

群智能与多智能体基本概念，蚁群算法及其应用

具身智能虚拟环境及其要素

进化计算概念及遗传算法原理

第九章 人工智能系统与应用

自动驾驶系统

机器博弈系统（AlphaGo）

垂类大模型（AI辅助程序设计）

人工智能与社会